



**מרחשוון תשע"ד
אוקטובר 2013**

מפרט כללי למעליות

אופני המדידה ותכולת המחירים

**הוועדה הבין-משרדית לסטנדרטיזציה של מסמכי החוזה לבנייה ולמיחשובם
בהשתתפות:**

משרד הביטחון / אגף ההנדסה והבינוי

משרד הבינוי והשיכון / מינהל תכנון והנדסה

משרד האוצר / החשב"ל

משרד התחבורה

משרד הביטחון

17 - מפרט כללי למעליות הנחיות למתכנן

(דף זה אינו מהווה חלק מהחזוה)

1. המפרט הכללי למעליות הינו פרק 17 במפרט הכללי לעבודות בנייה.
2. אופני המדידה של עבודות בטון יצוק באתר מסומנים במספר 17.00 ומרוכזים בסוף המפרט. הכמויות לעבודה נתונה יוכנו על יסוד אופני המדידה הללו.
3. המפרט הכללי הינו חלק בלתי נפרד ממסמכי החזוה שבין המשרד לבין הקבלן. במידת הצורך יכין המתכנן מפרט מיוחד לעבודה נתונה.
- מפרט כללי זה מהווה מסמך נספח לחזוה שתנאיו הם החזוה של מדינת ישראל לביצוע מבנה על-ידי קבלן (מדף 3210) נוסח התשס"ה – 2005.
- כאשר משתמשים במפרט זה עבור מזמינים אשר אינם פועלים במסגרת זו יש להבטיח התאמה בין המפרטים לתנאים החוזיים.**
4. **הכנת כתב כמויות לחזוה** – בהכנת כתב כמויות לחזוה, יסתמך המתכנן על התבנית להכנת כתבי כמויות הנמצאת בסוף הפרק ויוסיף סעיפים נוספים לפי הצורך.
5. **הכנת המפרט המיוחד** – המתכנן יציין במפרט המיוחד כי הוא מסתמך על פרק 17, מהדורה רביעית – מרחשוון תשע"ד, אוקטובר 2013.
- כאשר מכינים את המפרט המיוחד יש לבחון אם נדרשים שינויים בסעיפי המפרט כפי שפורסמו במהדורת מרחשוון תשע"ד, אוקטובר 2013 – יש להביא בחשבון דרישות מעודכנות במסמכים כגון: חוקים ותקנות, תקנים וכד'. כן יבדוק המתכנן את רשימת התקנים אשר בראש הפרק כדי לוודא שהיא שלמה ומעודכנת.
- המתכנן ישם לב להפניות לפרקים האחרים של המפרט הכללי. המתכנן יבחן את הסעיפים הכתובים בהנחיות למתכנן ("הדף הכחול") של כל פרק שמסתמכים עליו ויכין סעיפים מיוחדים לפי הצורך.
6. בסעיפים הבאים מצויינים הסעיפים שלגביהם חייב המתכנן לכתוב במפורש את דרישתו.
7. **דרישות איפיון** – המתכנן יכין במפרט המיוחד דרישות איפיון, לפיהן על הקבלן להגיש את כל פרטי הציוד ונתוניו.
8. **סעיפים מיוחדים** – במפרט הכללי לא נכללו מספר סעיפים שמטבעם הם מיוחדים לכל עבודה והם:
 - א. תיאור מדויק של הפרויקט והיקף עבודות המעלית;
 - ב. סוג מערכת ההנעה;
 - ג. סוג הפיקוד, השילוט והאיתות במתקן כולו.
9. **תנאי העבודה** – המתכנן יציין במפרט המיוחד את תנאי העבודה לגבי ביצוע המתקנים (בניין קיים, החלפת מעליות וכו') בציון כל הפרטים הרלוונטיים. אם

- המעליות מתבצעות במבנה שאין קבלן כללי העובד בו, יציין המתכנן את עבודות הבנייה ועבודות חשמל שיוטלו על קבלן המעליות.
10. **מועדי אספקה** – המתכנן יציין במפרט המיוחד את זמני הסיום הנדרשים של חלקי המתקן: פירים, חדרי המכונות והזנות חשמל, בנוסף למועד האספקה של המעלית בשלמותה.
11. **דרישות לאנשים עם מוגבלות** – יש לציין דרישות מיוחדות לאנשים עם מוגבלות.
12. **פיקוד משותף או פיקוד יעד** – בבניין שיש בו שתי מעליות או יותר, יש לפרט דרישות לפיקוד משותף או פיקוד יעד.
13. **גימור** – המתכנן יציין במפרט המיוחד את פרטי הגימור של התא והכניסות.
14. **שילוט** – המתכנן יציין את השילוט הנדרש.
15. **פיגומים ואמצעי עזר** – המתכנן יציין במפרט המיוחד את אמצעי העזר שקבלן המעליות יקבל מקבלן אחר ואם הוא נדרש להקים פיגומים.
16. **אספקת חשמל לבדיקות והפעלה** – המתכנן יציין במפרט המיוחד את המקרים בהם יידרש הקבלן לספק זרם חשמל לבדיקות, להרצת המעלית ולעבודות נוספות.
17. **בידוד התא** – המתכנן יציין במסמכי החוזה דרישה לבידוד קירות התא בחומר מבודד מפני רעש, תוך פירוט החומר המבודד.
18. **תא דיבור** – המתכנן יציין במפרט המיוחד דרישה לחיבור אינטרקום.
19. **מערכת בקרה (Monitoring)** – המתכנן יפרט את הדרישות למערכת זו, במידה שנדרשת.
20. **איכות החשמל, הפרעות אלקטרומגנטיות וזיהום רשת החשמל** – המתכנן יפרט את הדרישות במפרט המיוחד בהתאם לאופי מתקן החשמל במבנה.
21. **שירות בתקופת הבדק** – המתכנן יציין במפרט המיוחד את פרק הזמן הנדרש מהקבלן, מזמן הודעה על תקלה, לביצוע תיקונים במעלית.
22. **קיזוז תשלומים לקבלן בגין תקלות או הארכת תקופת הבדק** – המתכנן יגדיר במפרט המיוחד את סכום הקיזוז מתשלומים המגיעים לקבלן, עבור כל תקלה מעל ל-6 התקלות המותרות בשנה, או הארכת תקופת הבדק. בין יתר השיקולים אותם ישקול המתכנן בקביעת סכום זה יהיה חיוניות המתקן.
23. **שירות לאחר תקופת הבדק** – אם נדרש, המתכנן יכלול בכתב הכמויות, סעיף מיוחד לשירות לאחר תקופת הבדק. המתכנן יציין את מספר שנות השירות הנדרשות מהקבלן והאם השירות יהיה אחזקה מקיפה (לרבות החלפת חלקים) או לא. מחיר השירות, בהעדר הוראה אחרת, ייקבע לפי האמור בסעיף 17.00.05.
24. **הסעיפים לעיל מהווים רק תזכורת למתכנן, שאינה פוטרת אותו מלבדוק את התאמת הסעיפים השונים של המפרט הכללי למתקן המתוכנן על ידו.**

- מרחשוון תשע"ד, אוקטובר 2013 -

17 - מפרט כללי למעליות

ואופני המדידה

הוצאת ועדה בין-משרדית מיוחדת בהשתתפות

משרד הביטחון / אגף ההנדסה והבינוי

משרד הבינוי והשיכון / מינהל תכנון והנדסה

משרד האוצר / החשב"ל

משרד התחבורה

מהדורה רביעית (מתוקנת)

© כל הזכויות שמורות - משרד הביטחון / מרחשוון תשע"ד, אוקטובר 2013

ניתן לעיין במפרט באתר האינטרנט :

מפרטי בינוי => בינוי => מידע לספק => WWW.ONLINE.MOD.GOV.IL

הוועדה הבין-משרדית לסטנדרטיזציה של מסמכי החוזה לבנייה ולמיחשובם:

ארז כהן	-	משרד הביטחון	-	יו"ר
גדי ביתנר	-	משרד הביטחון	-	חבר
יובל ברק	-	חברת נתיבי ישראל	-	חבר
אסנת אור	-	רכבת ישראל	-	חברה
רחל אברמוביץ'	-	משרד הבינוי והשיכון	-	חברה
יעקב גילת	-	משרד האוצר	-	חבר
רקפת פסו	-	משרד הביטחון	-	חברה
אליעזר הראל	-	משרד הביטחון	-	חבר הוועדה, רכז ועדות המשנה ועורך אחראי של הפרסומים

מפרט כללי למעליות ועדת משנה:

אליעזר הראל	-	משרד הביטחון	-	יו"ר
אליהו אבישר	-	משרד השיכון	-	חבר
עדי דויטש	-	משרד הביטחון	-	חבר
מאיר סולומון	-	משרד הביטחון	-	חבר
אניה קגן	-	משרד האוצר	-	חברה
רדי שכטמן	-	משרד הביטחון	-	חבר
עדינה רוזנפלד	-	משרד הביטחון	-	חברה

הוועדה נעזרה ביועץ של מר שלמה הולץ, מר דן שרון

כמו-כן תרמו להכנת המפרט: מר רוני ולטמן

מר יעקב טל כנציג התאחדות בוני הארץ

17 - מפרט כללי למעליות אופני המדידה ותכולת המחירים

תוכן העניינים

4	17.01 – כללי
9	17.02 – המערכות המכניות
12	17.03 – המערכת האדריכלית
14	17.04 – המערכת החשמלית
18	17.05 – מתקני הבטיחות
19	17.06 – עבודות גימור
20	17.07 – מתקנים מיוחדים
21	17.08 – שירות בתקופת הבדק
23	17.09 – שירות לאחר תקופת הבדק
24	17.00 – אופני מדידה ותכולת המחירים

מצורפים לפרק המסמכים הבאים, שאינם מהווים חלק ממסמכי החוזה:

א. הנחיות למתכנן – להכנת המסמכים המיוחדים (עמודים א' עד ב' בתחילת הפרק);

ב. הנחיות למתכנן – תבנית להכנת כתבי כמויות (עמודים ג' עד ד' בסוף הפרק).

17.01 – כללי

פרק זה מתייחס למעליות חשמליות והידראוליות ומעלוני נכים מכל הסוגים, כפי שהן מוגדרים בת"י 2481 על חלקיו, בתקנות ותקנים אחרים.

17.01.01
תחום הפרק

מעלית בבניין קיים תבוצע כאמור במסמכי החוזה ולפי ת"י 2481. במקרה של התקנת מעלית בבניין קיים, בו אין מבצעים עבודות בנייה באמצעות קבלן אחר, אם לא נאמר אחרת, יבצע קבלן המעלית, עבודות בניין וחשמל הכרוכות בהתקנת המעלית.

17.01.02
מעלית בבניין קיים

נגישות לאנשים עם מוגבלות לרבות אבזרים, מעקות, לחצנים, שילוט וכד' תהיה לפי ת"י 2481 חלק 70, ת"י 1918 ובהתאם לאמור במסמכי החוזה.

17.01.03
נגישות לאנשים עם מוגבלות

בנוסף לאמור בסעיף "טיב החומרים והעבודה" בחוזה לביצוע מבנה של ממשלת ישראל (מדף 3210), להלן רשימת התקנים העיקריים הנוגעים לפרק זה.

17.01.04
תקנים

א. תקנים ישראליים

מספר התקן	שם התקן
565	כבלים עשויים תילי פלדה : שימושים כלליים – דרישות מינימום מעליות – דרישות מינימום
961	הפרעות אלקטרומגנטיות, גבולים והפרעות בשיטת מדידה של הפרעות ממכשירי חשמל ביתיים בעלי מנוע והתקנים תרמיים, מיכלי עבודה חשמליים ומכשירי חשמל נוספים
1004 חלק 3	אקוסטיקה בבנייני מגורים : מפלס לחץ הקול הנגרם ממעליות – דרישות ושיטת בדיקה
1525	ניהול תחזוקת בניינים : רכיבים וגימור תחזוקת בניינים : בנייני מגורים וסביבתם הקרובה – מערכות שירות
1918	נגישות הסביבה הבנויה : עקרונות ודרישות כלליות תקשורת
2252	משטחי הרמה חשמליים למוגבלי תנועה – כללי בטיחות מידות ופעולה תפקודית : מעלוני אנכיים מעלוני משופעים למשתמשים במצב ישיבה, עמידה ובכסא גלגלים, לתנועה במישור משופע
2481	מעליות : דרישות בטיחות לבנייה ולהתקנה – דרישות יסוד מעליות נוסעים ומעליות משא : מעליות חשמליות דרישות בטיחות לבנייה ולהתקנה מעליות הידרוליות מעליות חדשות להובלת נוסעים ומעליות חדשות להובלת נוסעים ומשא בבניינים קיימים דרישות בטיחות לבנייה ולהתקנה יישומים מיוחדים לנגישות עבור אנשים, לרבות אנשים עם מוגבלות יישומים מיוחדים למעליות נוסעים, למעליות נוסעים ומשאיות למעליות כבאים.

מספר התקן	שם התקן
4707	מעליות :
חלק 1	יעילות אנרגטית
25745	ביצועי אנרגיה של מעליות, דרגנועים ומסועי לכת :
חלק 1	מידת אנרגיה ואימות
50160	מאפייני מתח החשמל המסופק מרשתות ציבוריות להספקת חשמל
61000	תאימות אלקטרומגנטית
61800	מערכות הינע חשמליות עם מהירות מתכווננת

ב. תקנים זרים

EN 50081	–	ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY GENERIC EMISSION STANDARD 1. COMMERCIAL AND LIGHT INDUSTRY 2. INDUSTRIAL ENVIRONMENT
EN 50082	–	ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY GENERIC IMMUNITY STANDARD 1. RESIDENTIAL, COMMERCIAL AND LIGHT INDUSTRY 2. INDUSTRIAL ENVIRONMENT

כל הנאמר בפרקים אחרים של המפרט הכללי לעבודות בנייה חל גם על פרק זה, וזאת כמוגדר בסעיף "עדיפות בין מסמכים" בפרק 00 – מוקדמות.

17.01.05
פרקים אחרים

00 – מוקדמות

02 – עבודות בטון יצוק באתר

04 – עבודות בנייה

08 – מתקני חשמל

09 – עבודות טיח

10 – עבודות ריצוף וחיפוי

11 – עבודות צביעה

12 – עבודות אלומיניום

19 – מסגרות חרש

מכונה – כל מתקן להנעת המעלית, לרבות הפיקוד החשמלי.

ספר מתקן (תיק מעלית) – כאמור בסעיף 17.01.09 להלן.

17.01.06
הגדרות

מסירה סופית – מסירה סופית של המעלית על כל מערכותיה כמכלול לשימוש המזמין לאחר גמר התקנתה, גמר כל הבדיקות, השלמת כל התיקונים, אישור מעבדה מאושרת ולאחר שנמסרו כל האישורים הדרושים למפקח.

מעלית MRL – מעלית ללא חדר מכונות (MACHINE-ROOM-LESS)

קבלה סופית בתום תקופת הבדק - קבלה בתום תקופת הבדק של המעלית על כל מערכותיה לאחר השלמת כל התיקונים.

שירות בתקופת הבדק – הפעולות המפורטות בתת-פרק 17.08 ובמסמכי החוזה.

שירות לאחר תקופת הבדק – שירות על-פי הסכם בין המזמין לנותן השירות.

תיק תחזוקה – בו מפורטים כל הביקורות, הטיפולים והתיקונים אשר נערכו למערכת.

תקופת הבדק – כאמור בסעיף 17.01.11 להלן.

17.01.07
ציוד וחומרים

הציוד, החומרים ושאר האבזרים שיסופקו על-ידי הקבלן, יהיו חדשים ומתאימים לתפקידם. הקבלן מתחייב להתאים התכנון והציוד לתנאים האקלימיים של האזור בו יותקן הציוד. על הקבלן להגיש רשימת ציוד, פירוט התוצרת ופירוט כל הפריטים לאישור המפקח.

הציוד, החומרים והאבזרים יתאימו בפרטיהם לאמור בדפי הרשימות שאושרו על-ידי המפקח, ומהווים חלק ממסמכי החוזה. הבדיקות לטיב יתבצעו במעבדה מאושרת.

בהעדר הוראה אחרת, בכל מקרה שיש יחידות ציוד חוזרות, פעמיים או יותר, הן תהיינה מאותו הסוג ומאותה התוצרת.

הציוד יתאים להפעלה בפעולה רצופה בפרקי זמן ארוכים וללא הפסקות.

17.01.08
תוכניות עבודה ומפרטי הציוד ודוגמאות

בהגדרת המעלית נכללים כל הציוד והרכיבים שהותקנו על-ידי הקבלן.

תוך 4 שבועות ממועד צו התחלת עבודה לקבלן, נדרש הקבלן להגיש למפקח תוכניות עבודה (SHOP DRAWINGS) מפורטות ב-2 עותקים לאישור. תוכניות אלו תכלולנה את כל החלקים והציוד עם מידות מדויקות הדרושות לצורך הבנייה. לאחר בדיקתן, יוחזר עותק אחד מתוכניות אלו עם הערות לקבלן לצורך תיקון.

2 עותקים לאחר התיקון שעשה הקבלן, יוחזרו למפקח לבדיקה ואישור נוספים. המפקח יחזיר לקבלן עותק אחד עם הערות לתיקון. לפי עותק זה ימסור הקבלן למפקח 5 עותקים מתוקנים. המפקח יחזיר לקבלן שני עותקים חתומים מאושרים לביצוע.

אין לבצע כל עבודה או חלק ממנה או להזמין חלקים ולייצר אותם, לפני קבלה של התוכניות המאושרות.

אם לא נאמר אחרת במסמכי החוזה, ביצוע הקונסטרוקציה של פיר המעלית ותקרת הפיר יהיה על-ידי קבלן אחר, על-פי תוכניות קונסטרוקטור הבניין ועל-סמך תוכניות ודרישות אותן יגיש קבלן המעליות.

אם לא נאמר אחרת, הכנות חשמל יבוצעו על ידי אחרים, על סמך נתונים ותוכניות שיגיש קבלן המעליות.

תוכניות העבודה שיכין קבלן המעליות יכללו לפחות:

- א. תוכניות אדריכליות כנדרש בתת-פרק 17.03 להלן;
- ב. תוכניות הרכבה מפורטות בפירים;
- ג. תוכניות הרכבה מפורטות בחדרי המכונות;
- ד. תוכניות פיקוד מפורטות;
- ה. תוכנית דרישות (לרבות מידות) ליציאת פירים, כניסות וחדרי המכונות;
- ו. תוכנית דרישות (לרבות מידות) לתקרת הפיר והעומסים המופעלים על תקרת הפיר;
- ז. תוכנית פיגומים;

ח. תוכניות למערכת הנעה ;

ט. תוכניות למשקל נגדי ;

י. תוכניות תאים ודלתות ;

יא. תוכניות חשמל מפורטות ;

יב. תוכניות פיקוד ואבזרי איתות.

בנוסף על כל האמור לעיל, לאחר אישור תוכניות העבודה ומפרטי הציוד, יגיש הקבלן למפקח, בשני העתקים, את "תיק המעלית" על כל תכולתו כנדרש בת"י 24 חלק 1.

הקבלן יספק למפקח, על-פי דרישתו, דוגמאות כל אותם פריטים הטעונים אישור המפקח. הקבלן יזמין את הפריטים רק לאחר שיקבל את האישור.

עם השלמת המעלית ימסור הקבלן למפקח, כתנאי למסירה סופית של המעלית, את ספר המתקן (תיק מעלית).

ספר המתקן יהיה כנדרש בת"י 2481, בפרק 00 – מוקדמות, במסמכי החוזה וכאמור להלן :

17.01.09
ספר מתקן
(תיק מעלית)

א. תכניות ונתונים של כל חלקי המעלית ;

ב. תכניות עדות (AS MADE) לגבי חשמל, פיקוד והרכבה – מעודכנים כפי שבוצע המתקן בפועל על כל חלקיו. בתוכניות יסומנו כל שינוי וסטייה שנעשו ביחס לתוכניות המקוריות ;

ג. הוראות הפעלה, אחזקה וטיפולים, לרבות הנחיות כתובות לחילוף לכודים בתא מעלית ;

ד. תעודות אחריות לחומרים וציוד עליהם חלה אחריות מעבר לתקופת הבדק ;

ה. אישור בודק מוסמך להפעלת המעלית.

ספר המתקן יוגש ב-3 עותקים וגם על-גבי מדיה מגנטית.

17.01.10
התאמה
והרכבה,
בדיקה ומסירה

בהעדר הוראה אחרת, יבצע הקבלן את עבודות ההכנה וההתאמה, כגון סיתותים קלים, קביעה, סתימה וביטון הדרושים לאחר גמר עבודות הבניין, ולפני התחלת ההרכבה של המעלית. כמו-כן יבצע קבלן המעליות את כל עבודות הקביעה והביטון הדרושות להרכבת המעלית. דרישה זו, של עבודות התאמה קלות, אינה סותרת את האמור בסעיף 17.01.08 לעיל, והיא תקפה גם כאשר מבצעים עבודות בנייה באתר וקיים קבלן בניין בשטח.

17.01.10.01
התאמה
והרכבה

בגמר ההרכבה ולאחר שהמתקן אושר על-ידי מבקר הטיב של הקבלן, יזמין הקבלן "חשמלאי בודק" ומעבדה מאושרת לביצוע הבדיקות הדרושות. בגמר בדיקות אלו, ולאחר הצגת כל האישורים הדרושים, תיעשה הבדיקה של המפקח לתקינות פעולתה של המערכת והתאמתה לתנאי החוזה.

17.01.10.02
בדיקה ומסירה
סופית

הקבלן יסייע בביצוע בדיקות אלה בציוד, בחומרים וכח אדם כפי שידרש. בגמר

הבדיקות יבצע הקבלן את כל התיקונים שנדרשו על ידי החשמלאי הבודק, המעבדה המאושרת והמפקח.

בתום כל הבדיקות, השלמת התיקונים שנדרשו, הצגת כל האישורים על-ידי הקבלן, תיערך מסירה סופית לכל מעלית בנפרד.

רק לאחר השלמת כל הבדיקות ניתן להפעיל את המעלית.

תקופת הבדק תהיה תקופה של 12 חודשים כאמור בחוזה מדף 3210 סעיף 55 (1) או תקופה אחרת שנקבעה במסמכי החוזה.

תקופת הבדק תחל מיום מסירה סופית של המעלית מידי הקבלן למפקח, לאחר אישור סופי של מעבדה מאושרת.

אחריות ושירות בתקופת הבדק יהיו כאמור להלן בתת פרק 17.08.

17.01.11
שירות בתקופת
הבדק

שירות לאחר תקופת הבדק, אם נדרש במסמכי החוזה, יהיה כאמור להלן בתת-פרק 17.09.

17.01.12
שירות לאחר
תקופת הבדק

17.02 – המערכות המכניות

בכל מעלית תהיה מכונה עצמאית. המכונה תתאים לכל האמור בת"י 2481.	17.02.01 מכונות הרמה
	17.02.02 שיטת ההנעה
הנעת המעלית תבוצע באחת מארבע השיטות המתוארות בסעיפים הבאים, כנדרש במסמכי החוזה.	17.02.02.00 כללי
אם לא נאמר אחרת, מערכת ההנעה של גלגל הינע (חיכוך), תכלול את הדברים הבאים:	17.02.02.01 מערכות ההנעה
א. מנוע ההנעה יחובר למכונה על-ידי מצמד קשיח או חצי קשיח, או ציר משותף. דבר זה יתבצע על-ידי יצרן המכונה. המנוע יהיה בעל מומנט התחלתי גבוה וזרם התנעה נמוך.	גלגל הינע (חיכוך)
המנוע יותאם למספר התנעות לפי הנדרש במסמכי החוזה. הקבלן יספק דף קטלוגי של נתוני המנוע, המאשר את התאמתו למעלית הנדונה.	
המנוע של המכונה יופעל באמצעות מערכת בקרת תדר במעגל סגור עם גישה ישירה לתחנה;	
ב. גלגל הינע יהיה בנוי מיציקת פלדה מיוחדת, עם חריצים מעובדים מתאימים לכבלי ההרמה המתוכננים;	
ג. הבלם יורכב משני חלקים שיופעלו באופן עצמאי. אם ייזוק חלק אחד – השני יהיה מסוגל לעצור את המעלית.	
הבלם יצופה בחומר עצירה בעל מקדם חיכוך גבוה ושחיקה נמוכה. בעבודה רגילה – הבלם ישמש להחזקת המעלית בתחנה בלבד;	
ד. הפעלת חירום תתאים לאמור בת"י 2481. בנוסף לכך, יש לסמן על כבלי ההרמה את מצב הכבל כאשר התא נמצא מול התחנה. הסימון בתחנות הקיצוניות יהיה בצבע שונה;	
ה. המכונה תצויד במתקן המאפשר שחרור ידני של הבלם וסיבוב ידני של גלגל ההינע.	
היחידה תורכב ממנוע ללא תשלובת (GEARLESS) הפועל בזרם חילופין A.C. ומבוקר באמצעות בקרת תדר. המנוע יהיה עם גלגל הינע, מיסב חיצוני ומעצור המורכבים על ציר אחד. הספק המנוע יהיה גדול לפחות ב-10% מההספק הנומינלי הנדרש.	17.02.02.02 מערכת ההנעה גלגל הינע (חיכוך) בלי תשלובת
הציר יהיה נתמך בשני צדדיו, על-ידי מיסבים כדוריים עם התאמה עצמית. המיסבים יהיו קלים להחלפה מבלי להזדקק לפירוק המכונה. הציר יתאים לעומס המתוכנן, לרבות מקדמי הביטחון הנדרשים בת"י 2481.	

שאר הדרישות יהיו כאמור בסעיף 17.01.07 לעיל.

אם לא נאמר אחרת, מערכת הנעה הידראולית – תמיכה, תכלול את הדברים הבאים:	17.02.02.03 מערכת הנעה הידראולית – תמיכה
א. המערכת תורכב ממשאבת שמן חשמלית, מיכל שמן, ומערכת שסתומים הכוללת שסתום למהירות גבוהה, שסתום למהירות נמוכה, מתקן לשחרור שמן (הורדת חירום) ומערכת הבטחה נגד לחץ יתר.	
המערכת כולה תוכל לעמוד בשינויי עומס בתחומי מהירות של $\pm 10\%$ מהמהירות הנומינלית, ותהיה מסוגלת לעמוד בלחץ כפול מלחץ העבודה הרגיל;	
ב. יחידת ההרמה תכלול בוכנה בתוך צילינדר מותאם. היחידה תהיה מיוחדת למעליות ומצויידת בתעודת בדיקות לאטימות נוזלים ושמן. הצילינדר יהיה מוגן נגד קורוזיה. הבוכנה תכלול שרוולי עצירה ופלטות חיבור למסגרת התא. הבוכנה תהיה מלוטשת. הצילינדר יחובר לפיר על-ידי קונסטרוקציה מיוחדת שתסופק יחד עם הצילינדר;	
ג. אם נדרש במסמכי החוזה, תותקן גם יחידה לחימום השמן באיזורים קרים, או מתקן לקירור שמן מותאם לגודל והספק היחידה.	
הדרישות למערכת ההידראולית יהיו כאמור בסעיף 17.02.02.03 לעיל. כבלי הרמה עם קשירה יהיו כנדרש בת"י 2481 חלק 2.	17.02.02.04 מערכת הנעה הידראולית תמיכה עם קשירה (RUCK SACK)
מערכת זו הכוללת מנוע עם תשלובת וגלגל משונן, תבוצע כאמור במסמכי החוזה.	17.02.02.05 מערכת הנעה גלגל ופס שיניים
אם לא נאמר אחרת במסמכי החוזה, כבלי ההרמה יהיו כנדרש בת"י 2481.	17.02.03 כבלי ההרמה
במעליות בהן גובה הנסיעה עולה על 25 מ', יותקנו כבלים או שרשראות מצופות גומי, לאיזון משקלם של כבלי ההרמה.	17.02.04 כבלי האיזון
יש לחבר את כבלי האיזון כך שבשעת הנסיעה לא ייתקלו בחלקים נעים, חלקים סטטיים או בקירות הפיר.	
במהירות מעל 3.5 מ"/שנייה, כבלי האיזון יהיו עם מתקן מתיחה.	
המשקל הנגדי יובל על-ידי 4 נעלי פלדה עם מילוי פלסטיק, הניתנים להחלפה. מסגרת המשקל הנגדי תמולא בבטון או בפלדה, בהתאם לנדרש במסמכי החוזה. המשקל הנגדי יאזן את משקל התא בתוספת של כ-50% מהעומס הנומינלי המורשה.	17.02.05 משקל נגדי
במהירות מעל 2.5 מ"/שנייה, המשקל הנגדי יובל על ידי ארבעה נעלי גלגלים.	
לפני המילוי ייצבעו כל חלקי המתכת של המשקל הנגדי להגנה בפני קורוזיה, וזאת לאחר שהרקע הוכן כנדרש, כאמור בסעיף 17.06.01 להלן.	

קצה המובילים יעוגן בצורה יציבה לתחתית הפיר. החיבור בין הכוונות יהיה בשיטת זכר-נקבה, אנכי וללא רווחים. חיבור הכוונות לקירות הפיר יהיה באמצעות ביטון חיזוקים מתוכננים מראש, או בברגי "פיליפס", במקומות בהם המפקח מאשר חיזוק כזה. בתחתית הכוונות יותקנו פחיות לאיסוף שמן.

17.02.06
כוונות

17.03 – המערכת האדריכלית

17.03.01 תא המעלית

17.03.01.00 תוכניות עבודה הנדרשות בסעיף 17.01.08, למערכת האדריכלית, יוכנו על-ידי הקבלן. בנוסף להנחיות, לחוקים ולתקנים, יוכנו התכניות גם בהתאם לאמור בסעיפים הבאים:

מעטפת התא תיבנה לפי ת"י 2481, והאמור במסמכי החוזה. אם המעטפת התא תהיה עשויה מפח פלדה, עוביו של הפח לא יקטן מ-1.5 מ"מ. מעטפת התא תבודד ממסגרתו בכריות גומי או חומר מבודד שווה ערך. הצד החיצון של קירות התא יבודד בחומר מבודד. סוג החומר ועוביו יהיו כמצויין במסמכי החוזה.

17.03.01.01 הרצפה

- א. קונסטרוקציה של פלדה – מתאימה לעומס המעלית;
- ב. משטח פח לכל שטח הרצפה; עובי הפח יהיה 3 מ"מ לפחות, ללא גליות או עיוות כלשהו;
- ג. ציפוי עליון לפי המפורט במסמכי החוזה.

17.03.01.02 התקרה

- א. קונסטרוקציה של פלדה;
- ב. משטח פח לכל שטח התקרה, עובי הפח יהיה 3 מ"מ לפחות ומתאים לעומס של 2 אנשים;
- ג. תאורת התא תהיה כאמור בסעיף 17.04.05 להלן;
- ד. מאוורר המתאים לגודל התא, הפועל אוטומטית בשעת נסיעת המעלית, עם מפסק בלוח הלחצנים בתא. המאוורר שקט לחלוטין ומתאים ל-15 החלפות אוויר בשעה. בעת פעולת המאוורר – רמת הרעש בתא לא תעלה על 50 dB.

17.03.01.03 דפנות תא המעלית יהיו כאמור במסמכי החוזה.
דפנות התא

17.03.02 דלתות התא

17.03.02.01 כאשר דלתות הפיר הן אוטומטיות, הן תצוידנה בטור תאים פוטואלקטריים דלת תא הפותח את הדלתות מיד כאשר הקרן נחתכת. נגירת אוטומטית אופקית בזמן הפסקת זרם החשמל וכאשר התא נמצא בתחום התחנה, ניתן יהיה לפתוח את דלת התא מבפנים ללא מאמץ מיוחד. הדלתות ייבנו מפח בעובי דופן של 1.5 מ"מ לפחות, עם חיזוקים בין הפחים.

17.03.02.02 דלתות תא נגררות אנכית תהיינה מהטיפוס הנגרר כלפי מעלה, ובמידה שהדבר אינו ניתן, תהיה הגרירה מעלה/מטה מהמרכז (דלתות אלו מיועדות רק למעליות משא). הכנפיים ייבנו מפח פלדה בעובי 1.5 מ"מ לפחות עם חיזוקים מתאימים. הצד החיצוני של הכנפיים יהיה חלק ללא בליטות. שני צידי הכנפיים יהיו מפח מלא, והחיזוקים יהיו בפנים.

הקשר בין כנפי הדלת או בין הכנף למשקולות, יהיה באמצעות כבלי פלדה, או שרשראות, בעלי מקדם ביטחון של 10 לפחות. כל כנף תוסע בעזרת ארבע "נעלי" מתכת עם מילוי אוקולון או חומר שווה ערך, על מסילות מיוחדות המחוברות לתא.

יובחן בין 2 סוגים :

א. דלת נגררת הנפתחת מהמרכז : שתי הכנפיים יהיו מאוזנות בצורה מושלמת. הכנף העליונה תצויד בסף גומי נגד פגיעות, והכנף התחתונה תצויד בסף מתכתי מסיבי, הנשען על רצפת התא בשעת פתיחה ;

ב. דלת נגררת כלפי מעלה : האיזון ייעשה על-ידי משקולות, הנעות במובילים סגורים.

17.03.03 דלתות הפיר

17.03.03.00 כל דלת תהיה ניתנת לפתיחת חירום ידנית במפתח מיוחד. הפתח לפתיחת החירום יהיה מוסתר ומוגן. הדלתות ייצבעו כאמור בתת-פרק 17.06 להלן.

יש להגן על דלתות שהובאו לבניין צבועות בצבע סופי או חיפוי נירוסטה עד לגמר כל העבודות בבניין.

17.03.03.01 דלתות תהיינה זהות במבנה לדלתות התא כאמור בסעיף 17.03.02.01 לעיל. מנגנון דלת התא ישחרר את המנעול של דלתות הפיר והן תיפתחנה יחד עם דלת התא. כל דלת פיר תצויד במנעול אלקטרומכני, כמפורט בסעיף 17.05.03 להלן. אוטומטית אופקית

17.03.04 מלבני הפיר (משקופים) יבוצעו כאמור בתוכניות. אם המלבן הנדרש במסמכי החוזה בנוי מפח, הוא יבוצע מפח בעובי 2.0 מ"מ לפחות וימולא בבטון לאחר חיזוקו לקירות, תוך הקפדה שהמילוי לא יעוות את צורת המלבן.

צביעת המלבן תהיה כנדרש בתת-פרק 17.06.

לכל מלבן מתכתי תוכן יציאה לחיבור נסתר של הארקה. ההארקה תבוצע כנדרש בסעיף 17.04.06 להלן.

17.04 – המערכת החשמלית

- 17.04.00 כללי**
- בחדר המכונות או בקרבה ללוח הפיקוד של המעלית, יותקן לוח חלוקה לזינת המעלית.
- דרישות ממתקן החשמל:
- לוחות הזינה, הפיקוד והמערכת החשמלית יעמדו בדרישות פרק 08 – מתקני חשמל;
 - איכות החשמל של המערכת החשמלית תתאים לדרישות התקנים ת"י 961, ת"י 50160, ת"י 61000 חלקים 2-3 ו 3-3, ת"י 61800 חלק 3, EN50081-1/2, EN50082-1/2;
 - בפיר המעלית לא יותקנו מתקני חשמל שאינם שייכים למתקן המעלית;
 - בפיר המעלית תותקן תאורה המחוברת ללוח זינת המעלית;
 - מנוע מעלית חד מופעי בהספק מעל 3.5 כ"ס ומנוע מעלית תלת מופעי בהספק מעל 5 כ"ס - יותנע באמצעות התקן להקטנת זרמי ההתנעה;
 - מקדם ההספק של מתקן המעלית ישופר עד ל-0.92 לפחות.
- 17.04.01 לוח הפיקוד**
- כל אבזרי לוח הפיקוד יותקנו בארון סגור עם סידורי איוורור מתאימים לצידו. לארון יהיו דלתות עם צירים. מבנה הלוח יאפשר גישה לכל האבזרים.
- לוחות הפיקוד ייבנו על בסיס מערכות מיקרופרוססור ממוחשב. מבנה הלוח ואבזריו יעמדו גם בדרישות ת"י 2481.
- מערכת ההינע של מעלית תוזן ממעגל בלעדי, אולם מותר להזין ממעגל זה גם את מערכת הפיקוד של המעלית.
- 17.04.02 זינת מעלית**
- זינת המעלית תבוצע כדלקמן:
- אספקת החשמל ללוח זינת המעלית בבניין שיש בו דירות מגורים, תהיה ישירות מלוח החשמל הראשי של הבניין;
 - אספקת החשמל ללוח זינת המעלית תהיה באמצעות כבל רציף;
 - בלוח זינת מעלית יותקן מפסק ראשי למערכת החשמל של מתקן המעלית, בשלמותו;
 - במעגל זינת מערכת ההנע יותקן מפסק בעל ידית הפעלה בצבע אדום, ולידו יותקן שלט המציין את המעלית המוזנת באמצעותו; אם מנוע המעלית מותקן בחדר מכונות, ימוקם המפסק בסמוך לכניסה לחדר;
- אפשר שהמפסק של מערכת ההנע, המותקן בלוח זינת המעלית, ישמש למטרה האמורה, ובלבד שיתקיימו כל התנאים הבאים:
- הלוח ממוקם בסמוך לכניסה לחדר המכונות;
 - קיימת גישה להפעלת המפסק גם כשהלוח סגור;
 - המפסק יהיה בעל ידית הפעלה אדומה.
- במקרה שמנוע המעלית מותקן בפיר המעלית, ימוקם המפסק בסמוך למנוע. ידית המפסק תסומן בצבע אדום;
 - זינת מעלית המהווה חלק ממתקן החשמל הציבורי בבניין רב קומות, תבוצע בהתאם לנדרש בתקנות החשמל (מתקן חשמל ציבורי בבניין רב קומות), התשס"ג – 2003;

- ז. כבל בפיר המעלית יותקן בתוך מובל לצורך הגנה מכנית;
- ח. קו המזין מעלית שהמשך תפקודה הנאות חיוני גם בזמן שריפה – על פי הגדרת יועץ בטיחות, או רשות כיבוי, או כל דין – יבטיח את פעולתה התקינה של המעלית למשך 90 דקות ויעמוד בדרישות המפורטות בסעיף ב. לעיל;
- ט. התקנת המוליכים (בחדר המכונות, בפיר ובתא) תבוצע בתוך מובלים;
- י. כל המתקנים שלאחר לוח החלוקה בחדר המכונות המפורטים לעיל בסעיף ה' והלאה, יבוצעו על-ידי קבלן המעלית.

17.04.03 חדר מכונות

- אם קיים חדר מכונות (להלן "חדר") למעלית, תבוצע מערכת החשמל כדלהלן:
- א. בחדר תותקן רק מערכת חשמל הקשורה ישירות בפעולת המעלית ותחזוקתה, למעט קווים בהתקנה סמויה או חשיפה בלבד וללא תיבות הסתעפות;
- ב. מעגלים סופיים המשרתים את חדר המכונות - כגון לתאורה, לבית תקע או למזגן - אפשר שיוזנו מהלוח לזינת המעלית, לאחר המפסק הראשי של הלוח ולפני המפסק של מתקן המעלית;
- ג. בחדר המכונות יותקן בית תקע אחד לפחות. מעגל סופי המזין בתי תקע בחדר המכונות יוגן באמצעות מפסק מגן הפועל בזרם דלף העולה על 30 מיליאמפר;
- ד. מפסק להפעלת התאורה של החדר יותקן בתוך החדר, ליד דלת הכניסה, באופן המאפשר גישה נוחה אליו. עוצמת התאורה תהיה לפחות 200 לוקס בממוצע, בגובה הרצפה;
- ה. בחדר תותקן תאורת חירום שתופעל אוטומטית כאשר נפסק המתח במעגל התאורה ותפעל במשך 120 דקות לפחות. גופי תאורת החירום יתאימו לנדרש בת"י 20 חלק 2.22;
- ו. בדרך גישה לחדר המכונות תותקן תאורה. אם אורך דרך הגישה גדול מ- 5 מטר, תופעל התאורה משני מקומות (מפסק מחלף): האחד במבוא לדרך הגישה והשני ליד חדר המכונות.
- הסעיפים לעיל, של מערכת החשמל בחדר המכונות, אינם כלולים בעבודות קבלן המעליות, אלא אם נאמר אחרת.

17.04.04 מעלית MRL (ללא חדר מכונות)

- מתקן החשמל למעלית MRL (MACHINE-ROOM-LESS) יבוצע כאמור להלן:
- א. לוח חלוקה לזינת המעלית יותקן בשטח ציבורי בסמוך לדלת המעלית בקומה שבה מותקן לוח הפיקוד של המעלית ותתאפשר אליו גישה חופשית בכל עת;
- ב. בסמוך ללוח חלוקה לזינת המעלית תותקן תאורה המופעלת באמצעות מפסק המיוחד לה וכן תאורת חירום שתופעל אוטומטית כאשר נפסק המתח במעגל התאורה ותפעל במשך 120 דקות. גופי תאורת החירום יתאימו לנדרש בת"י 20 חלק 2.22;
- ג. בסמוך או בתוך לוח הפיקוד של המעלית יותקן בית תקע שיוגן גם באמצעות מפסק מגן הפועל בזרם דלף העולה על 30 מיליאמפר;
- ד. בחלקו העליון של הפיר תותקן תאורת חירום שתופעל אוטומטית כאשר נפסק המתח במעגל התאורה ותפעל במשך 120 דקות לפחות. גופי תאורת החירום יתאימו לנדרש בת"י 20 חלק 2.22.
- סעיפים א' ו' לעיל, אינם כלולים בעבודות קבלן המעליות, אלא אם נאמר אחרת.

17.04.05 תא מעלית	מערכת החשמל בתא המעלית, למעט מערכת הפיקוד, תזון מלוח זינת המעלית, באמצעות מעגל שאינו מופסק כאשר מופסקת הזינה של מערכת ההינע – כך שתאורת התא תפעל גם אם יופסק הזרם למערכת ההינע. המעגל יוגן באמצעות מא"ז דו-קוטבי וכן באמצעות מפסק מגן הפועל בזרם דלף העולה על 30 מיליאמפר. בתא הנוסעים של המעלית תותקן תאורה בעוצמה של 150 לוקס בממוצע בגובה הרצפה. התאורה תהיה באמצעות לפחות 2 נורות פלואורניות קומפקטיות או LED. בנוסף, תותקן תאורת חירום בעוצמה של 10 לוקס בממוצע בגובה הרצפה. תאורת החירום תהיה באמצעות נורות לד ותופעל אוטומטית כאשר נפסק המתח במעגל התאורה הרגילה. תאורת החירום תפעל במשך 120 דקות לפחות.
17.04.06 השוואת פוטנציאלים והארקה	א. מסילות המעלית המתכתיות של דלתות הפיר הינם שירותים מתכתיים. המסילות יחוברו באמצעות מוליך חיבור בחתך 16 ממ"ר לפחות אל פה"פ (פס השוואת פוטנציאלים); מלבנים (משקופים) מתכתיים של דלתות הפיר יחוברו ביניהם באמצעות מוליך חיבור רציף בחתך 10 ממ"ר לפחות, המחובר לפה"פ; ב. שלד מתכתי של תא המעלית יוארק באמצעות מוליך ההארקה שבכבל הזינה לתא. חתך המוליך לא יפחת מ – 2.5 ממ"ר.
17.04.07 הכבל הכפף	הכבל הכפף יהיה כבל מוגן לעבודה מאומצת בעל גמישות גבוהה, מיוחד למעליות, ומאושר על-ידי מעבדה מאושרת. הכבל יחוזק בצורה יציבה בשני קצותיו, ובשעת תילוי לא יועבר העומס למוליכים. הכבל יכלול 10% מוליכים מעל הנדרש במסמכי החוזה ולפחות 3 מוליכים רזרביים. חתך המוליכים יהיה לפחות 1 ממ"ר. הכבל יהיה עם תיל נושא גמיש מפלדה או מחומר אחר בעל חוזק דומה. כבל הפיקוד יהיה נפרד מכבל המאור.
17.04.08 סוגי הפיקוד	17.04.08.00 כללי בכל מבוא יותקנו לחצנים מוארים, הנדלקים לרישום קריאה לנסיעה כלפי מעלה או כלפי מטה בהתאם. כמו כן יותקנו חיצים מוארים המצביעים על המשך כיוון הנסיעה של המעלית. אבזרי הפיקוד, השילוט והאיתות יותקנו בהתאם לנדרש במסמכי החוזה. בסעיפים הבאים מפורטים סוגי הפיקוד השכיחים, בצורה כללית. הפיקוד יבוצע במתקן בהתאם לנדרש במסמכי החוזה שהגיש הקבלן ואושרו כנדרש בפרק-משנה 17.01.07 לעיל.
17.04.08.01 פיקוד אוניברסלי לשירות עצמי	אם נדרש במסמכי החוזה, המעלית תוכל לשרת בו זמנית רק קריאת חוץ או פנים אחת. הפיקוד יהיה בעל השתיית חוץ המאפשרת לאדם להיכנס לתא או לצאת ממנו ולתת פקודה מתאימה. בכל מבוא יימצא לחצן לקריאת המעלית ואיתות מואר המצביע על "מעלית בשימוש" ו-"מעלית באה".

17.04.08.02	אם נדרש במסמכי החוזה, המעלית בנסיעתה כלפי מעלה תענה לכל הקריאות מהתא בלבד, לפי סדר הקומות. לאחר מכן, בירידתה, תתחיל לענות לקריאות חוץ ופנים החל מהקריאה הגבוהה ביותר כלפי מטה. כל פקודה מהתא או מבחוץ, תירשם מיד על-ידי הדלקת אור מתאים ותימחק (כיבוי אור) מיד לאחר ביצועה. הפיקוד יהיה בעל מתקן "עומס מלא", "עומס יתר".	פיקוד מאסף כלפי מטה
17.04.08.03	אם נדרש במסמכי החוזה, המעלית בנסיעתה כלפי מעלה תענה לפי סדר הקומות לכל הפקודות מהתא, ולפקודות לעליה מחוץ לתא. לאחר מכן, בירידה, המעלית תענה שוב לכל הפקודות מהתא ולפקודות לירידה, מבחוץ, לפי סדר הקומות. כל פקודה מהתא ומבחוץ תירשם מיד על-ידי הדלקת אור מתאים ותימחק (כיבוי אור) עם ביצועה. הפיקוד יהיה בעל מתקן "עומס מלא", "עומס יתר".	פיקוד מאסף מלא בשני הכיוונים
17.04.08.04	כאשר פועלת בבניין קבוצת מעליות (שתיים או יותר) בפיקוד משותף או פיקוד יעד יבוצע הפיקוד בהתאם לדרישה במסמכי החוזה. פיקוד משותף יהיה – פיקוד מאסף כלפי מטה, או פיקוד מאסף מלא בשני כיווני הנסיעה. בפיקוד יעד – מופיעים לחצנים עם מספרי הקומות על גביהם. בעת לחיצה על לחצן עליו מופיע מספר הקומה המבוקשת, יתקבל אות המכוון לאיזו מעלית לגשת.	פיקוד משותף קבוצתי או פיקוד יעד
17.04.09	אינטרקום יותקן לפי דרישה במסמכי החוזה ולפי ת"י 2481 ויאפשר קשר בין תא המעלית לבין המחלף בחדר מכוונות, או בנקודת החילוץ במעלית MRL. גידי התקשורת בין תא המעלית לבין נקודת החילוץ יהיו חלק מהכבל הכפף.	אינטרקום
17.04.10	בכל תא מעלית יהיה חייגן אוטומטי, לרבות מיקרופון ורמקול, שיאפשר להתקשר למוקד שירות או לעמדת המודיעין בבניין. במקרה שהטלפון מחובר למוקד שירות – הקו יהיה ישיר, שלא דרך מרכזייה, למוקד השירות וללא תלות באספקת חשמל. גידי התקשורת בין תא המעלית ללוח הפיקוד יהיו חלק מהכבל הכפף. קו הטלפון עד לוח הפיקוד, אינו כלול בעבודות קבלן המעליות.	טלפון
17.04.11	מערכת בקרה (Monitoring), במידה שנדרשת, תהיה כמפורט במסמכי החוזה.	מערכת בקרה (Monitoring)
17.04.12	הגנה בפני הפרעות אלקטרומגנטיות הנגרמות מצידוד המעלית, תבוצע כנדרש בסעיף 17.04.00 לעיל, וכמפורט במסמכי החוזה.	הפרעות אלקטרו-מגנטיות

17.05 – מתקני הבטיחות

- 17.05.01 וסת מהירות**
 וסת מהירות יימצא בחדר המכונות של המעלית. וסת המהירות יחובר ישירות לתא על-ידי כבל פלדה בעל מקדם בטיחות של 5 לפחות.
- וסת המהירות יורכב בבניין לאחר שיכוון במפעל. בורג הכיוון יינעל בחותם (פלומבה). יש להתקין לווסת אמצעי המאפשר את בדיקתו במקום (גלגל נוסף, או חריץ).
- במעליות עם חדר מכונות תחתון יותקן הווסת בחלל גלגלי הטייה עם פתח גישה מתאים או עם אפשרות הפעלה מרחוק.
- במעליות ללא חדר מכונות יותקן הווסת בראש הפיר עם אפשרות הפעלה מרחוק.
- 17.05.02 פגושים**
 הפגושים ייעשו מקפיצים, גומי, או יהיו הידראוליים, הכל בהתאם למהירות המעלית כנדרש בת"י 2481.
- פגושים הידראוליים יצויידו במתקן הבדוק את מפלס השמן.
- 17.05.03 מנעולי דלתות הפיר**
 המנעולים יהיו מטיפוס אלקטרומכני בעלי לשוניות מפלדה עם מגעי כסף.
- המנעול ייבנה בצורה המבטיחה עמידותו במספר פעולות רב ובפני פגיעה אפשרית. המנעול יהיה סגור כנגד הפעלה בלתי מבוקרת, פגיעה או כלוך.
- רק דלת שמאחוריה חונה התא, תהיה ניתנת לפתיחה. המנעולים יהיו בעלי נצירה מוקדמת. לכל מנעול יותקן אבזר המאפשר לפתוח את הדלת בשעת חירום באמצעות מפתח מיוחד.
- דלתות בעלות פתיחה מרכזית יינעלו בשני מנעולים.
- 17.05.04 התקן ביטחון**
 בכל מעלית (פרט למעלית הידראולית בתקיפה ישירה) יותקן התקן ביטחון, המופעל באמצעות וסת מהירות או מתקן ריפיון כבל. סוג התקן הביטחון יהיה בהתאם לנדרש בת"י 2481.
- אם קיימת אפשרות למעבר מעבר אדם מתחת לפיר, גם המשקל הנגדי יצוייד בהתקן ביטחון כנדרש בת"י 2481.

17.06 – עבודות גימור

עבודות גימור לחלקי המעלית השונים יהיו כנדרש במסמכי החוזה.	17.06.00 כללי
כל חלקי הציוד החשופים, אם לא נאמר אחרת, ייצבעו בשתי שכבות צבע יסוד. כל חלקי הציוד הנראים לעין (כגון: דלתות) ייצבעו גם בשתי שכבות צבע עליון ובגוון, כמפורט במסמכי החוזה. בהעדר הנחייה במסמכי החוזה, הצביעה תבוצע כאמור לעיל ובפרק 11 – עבודות צביעה. חלקים העלולים להיפגע בשעת הרכבתם (כגון מלבנים), יובאו לאתר עם הגנה מתאימה, או ייצבעו בשכבת צבע עליונה באתר, לאחר הרכבתם.	17.06.01 צביעה
הקבלן ירכיב את כל השלטים הדרושים לתפעול, התראה ושימוש במתקן בסמוך לכניסה לתאי המעלית בכל קומה, בתאי המעלית ובחדרי המכונות. השלטים יהיו כאמור בת"י 2481 ובמסמכי החוזה ומחומר בלתי מתכלה.	17.06.02 שילוט
נגישות לאנשים עם מוגבלות תהיה כאמור לעיל בסעיף 17.01.03.	17.06.03 נגישות לאנשים עם מוגבלות

17.07 – מתקנים מיוחדים

המעליות המוזכרות להלן, יבוצעו בהתאם לדרישות האיפיון במסמכי החוזה וסעיפים רלוונטים במפרט זה.	17.07.00 כללי
מעליות שירות קטנות (ללא ליווי אדם) לעומס של עד 300 ק"ג, שטח תא עד 1.0 מ"ר וגובה תא עד 1.2 מ' יבוצעו כאמור בת"י 2481 חלק 3.	17.07.01 מעליות שירות חשמליות
מעליות משא ללא ליווי אדם לעומס של עד 2000 ק"ג, שטח תא של עד 2.5 מ"ר יבוצעו כאמור בת"י 2481 חלק 5.	17.07.02 מעליות משא ללא ליווי
משטחי הרמה חשמליים למוגבלי תנועה, יבוצעו בהתאם למסמכי החוזה ובכפוף לאמור בת"י 2252.	17.07.03 משטחי הרמה חשמליים
מעלונים אנכיים, מעלונים משופעים למשתמשים במצב ישיבה, עמידה ובכיסא גלגלים, לתנועה במישור משופע, יבוצעו בהתאם למסמכי החוזה וכאמור בת"י 2252.	17.07.04 מעלוני נכים

17.08 – שירות בתקופת הבדק

סעיף זה הינו בנוסף לאמור בסעיף 17.01.11. כל פעולות הקבלן בתקופת הבדק יירשמו, על-ידי הקבלן, בספר שינוהל על-ידו לצורך זה. העתק מספר המעלית יינתן לפי דרישה, בכל עת, למפקח. במשך תקופת הבדק יהיה הקבלן אחראי לפעולתה התקינה של המעלית ויבצע בנוסף את פעולות השירות המפורטות בסעיפים הבאים.	17.08.00 כללי
הקבלן יבצע את כל עבודות האחזקה השוטפת והמונעת על-פי הנדרש בהוראות היצרנים למתקנים הבודדים ולמערכות הכוללות וכפי שבא לידי ביטוי בספר מתקן בסעיף 17.01.09 לעיל. בלי לגרוע מכלליות האמור ואם לא נאמר אחרת במסמכי החוזה, יכלול השירות בין השאר: א. בדיקה וטיפול במתקן בתדירות של אחת לחודש, בהפרש של 20 יום לפחות ולא יותר מ-40 יום, בין בדיקה לבדיקה. הבדיקה והטיפול יכללו בין היתר את ביצוע כל העבודות הבאות בכל המערכות: 1. בדיקת ויסות, עצירה, התנעה וכיווני עצירה בקומות; 2. ניקוי, שימון וגירוז הפסים, הציוד המכני, ההידראולי, החשמלי, מנגנוני הביטחון וכל שאר החלקים הדורשים ניקוי ושימון כולל הספקת חומרי גירוז ושמן, נוריות ונתיכים; 3. חיזוק ברגים; 4. תיקון תקלות המפריעות לפעולה תקינה של המתקן. ב. אחת ל-6 חודשים יכין הקבלן וישתתף בבדיקת המעליות שתבוצע על-ידי בודק מוסמך. הזמנת בודק מוסמך תבוצע על ידי המפקח; ג. תיקון כל התקלות, לרבות החלפת החלקים הפגומים או המקולקלים, גם אלה שהתגלו בעת הבדיקה על-ידי הבודק המוסמך והמפקח; ד. הקבלן יתדרך ויאמן את נציגי המזמין בביצוע פעולות חילוץ לפחות פעמיים בשנה. ההדרכות תתואמנה מראש עם המזמין.	17.08.01 אחזקה שוטפת ומונעת
הקבלן יבצע את כל תיקוני התקלות. כתקלה יחשב כל אירוע הפוגע ביכולת המעלית לספק את שנדרש ממנה במסמכי החוזה ואושר בעת מסירה סופית של המעלית. התיקונים יבוצעו על-ידי הקבלן, תוך פרק זמן כמוגדר במסמכי החוזה. הקבלן יקיים תורנות והיענות לקריאות, לצורך תיקון תקלות במקרי חירום, במשך 24 שעות ביממה, לרבות שבתות וחגים. הקבלן יחליף את החלקים הפגומים בחלקים חדשים כנדרש בסעיף 17.08.01 לעיל. הקבלן מתחייב כי בכל תקופת השירות יהיה בידיו מלאי חלקים, מקוריים וזהים לאלו שהיו מותקנים במעמד המסירה הסופית של המתקן. מלאי זה יאפשר תיקון תקלות מידי ללא צורך בהמתנה להזמנה ואספקה מהיצרן.	17.08.02 תיקוני תקלות

- 17.08.03 חלפים**
 נדרש הקבלן בתקופת הבדק להחליף חלקים פגומים, תוארך תקופת הבדק לגבי כל אחד מאותם חלקים בשנה אחת נוספת מיום החלפתם.
 כל הצידוד, החלקים, האבזרים והחומרים אשר יסופקו על-ידי הקבלן יהיו חדשים, זהים לחלק המקורי ויתאימו לדרישות יצרן המעלית, התקן הישראלי והחוק.
 הקבלן מתחייב להחליף מיד, על חשבונו, כל חלק חילוף שסופק על ידו אשר נמצא פגום, או התבלה במהלך 12 חודשים מיום התקנתו.
- 17.08.04 שירות לקוי**
 לא בא הקבלן לבצע תיקונים או טיפולים כמפורט לעיל, רשאי המפקח להורות על רכישת החלקים ועל ביצוע העבודות באמצעות עובדים או קבלנים אחרים ולחייב את הקבלן בכל ההוצאות.
- 17.08.05 קיזוז תשלומים בגין תקלות**
 המתקן יהיה במצב תקין בכל עת, ומספר התקלות המשבשות את פעולת המעלית לא יעלה על 6 תקלות למעלית לשנה מיום המסירה הסופית.
 במניין 6 התקלות הנ"ל, לא יימנו תקלות הנובעות מהסיבות הבאות:
 א. שימוש לא נכון ע"י המשתמשים;
 ב. תקלות בגין אספקת חשמל בלתי סדירה;
 ג. תקלות בגין נזילות מים לפיר המעלית.
 אם מספר התקלות למעלית יעלה על 6 תקלות בשנה, כאמור לעיל, יקוזזו לקבלן כספים מתשלומים המגיעים לו, או שתוארך תקופת הבדק, בגין כל תקלה במניין התקלות שמעל 6 התקלות, כפי שיוגדר במסמכי החוזה.
- 17.08.06 גמר תקופת הבדק**
 קבלה סופית בתום תקופת הבדק תבוצע על ידי המפקח. בנוסף, המפקח רשאי לדרוש בדיקה של בודק מוסמך, או של מעבדה.
 תוצאות ומסקנות הבדיקות יחייבו את הקבלן לבצע את כל הנדרש, על חשבונו, לרבות הארכת משך תקופת הבדק אם נדרש, עד קבלת מתקן מעלית תקין ודו"חות בדיקה ללא ליקויים.
 בנוסף, יגיש הקבלן תיק תחזוקה בו מפורטים דו"חות הביצוע של הביקורות החצי-שנתיות שערך וכל הטיפולים והתיקונים אשר נערכו למערכת במהלך תקופת הבדק.
 עם השלמת הבדיקות, יוציא המפקח לקבלן תעודה המעידה על סיום תקופת הבדק.

17.09 – שירות לאחר תקופת הבדק

17.09.00
כללי

אם יידרש הקבלן, במסמכי החוזה, לבצע שירות אחזקה בתום תקופת הבדק, השירות יכלול את העבודות הבאות: אחזקה שוטפת, אחזקה מונעת ותיקון תקלות למעלית, או לקבוצות מעליות.

תכולת השירות לאחר תקופת הבדק, תהיה כנדרש בתת-פרק 17.08 לעיל.

השירות לאחר תקופת הבדק יהיה לפי אחת משתי האפשרויות הבאות:

א. שירות שאינו כולל החלפת חלקים;

ב. שירות אחזקה מקיפה, לרבות החלפת חלקים.

17.00 – אופני מדידה ותכולת המחירים

17.00.00 כללי	המעלית תימדד כמתקן מושלם ופועל, קומפלט, פרט לאותם פריטים שיוחדו להם סעיפים בכתב הכמויות. בסעיפים אלה ישולם בעד כמויות שהוזמנו ובוצעו בפועל.
17.00.01 עבודות בניין	כאשר קבלן המעלית נדרש לבצע גם עבודות בנייה וחשמל, אם לא נאמר אחרת, יימדדו עבודות אלה כאמור בפרקים המתאימים של המפרט הכללי לעבודות בנייה. (ראה סעיף 17.01.05 לעיל).
17.00.02 פיגומים	נדרש הקבלן להתקין פיגומים – הם יימדדו כעבודה מושלמת (קומפלט).
17.00.03 תכולת המחירים	בנוסף לאמור בסעיף "תכולת המחירים" בפרק 00 – מוקדמות, יכללו המחירים את הנאמר בפסקאות הבאות:
	א. תכנון מפורט והגשת תוכניות, כאמור בסעיף 17.01.08 לעיל;
	ב. כל החומרים והציוד, לרבות חומרי עזר וכיו"ב, למעט פיגום אם נדרש;
	ג. ייצור ואספקת המעלית על כל חלקיה כמפורט;
	ד. העמסה, הובלה, ופריקת כל הנאמר לעיל, הכנסתו למקומו הסופי בבניין – לרבות אספקת כלי הרמה הדרושים לכך;
	ה. הרכבה וגימור (צביעה, שילוט וכיו"ב);
	ו. קבלת אישורי הרשויות המוסמכות;
	ז. בדיקת המעלית כפי שנדרש במסמכי החוזה;
	ח. הפעלה, הרצה ותדרוך המשתמשים;
	ט. ספר מתקן (תיק מעלית) – כאמור בסעיף 17.01.09 לעיל;
	י. אספקת חשמל להפעלה והרצה לצורך קבלת אישור תקינות, אם נדרש במסמכי החוזה;
	יא. אחזקה שוטפת ומונעת, תיקון כל התקלות, החלפת כל פריטי הציוד שנתגלו כלקויים בתקופת הבדק – ערך החומר, העבודה וכל ההוצאות הנלוות כאמור בתת פרק 17.08.
17.00.04 בדיקת המעלית על ידי בודק מוסמך	בדיקת המעלית על ידי בודק מוסמך תהיה לפי אחת משתי האפשרויות:
	א. הבדיקה כלולה במחיר המעלית. אם הבדיקה שולמה על ידי המשרד, ינוכה הסכום מהתשלום לקבלן.
	ב. בדיקת המתקן תבוצע על ידי בודק מעליות שיזמין המשרד. המשרד ישלם את שכר הבודק.
	אם לא נאמר אחרת, הבדיקה על ידי בודק מוסמך תהיה לפי אפשרות ב'. בכל מקרה הקבלן יספק את כל האמצעים והמכשירים הדרושים לבדיקה. ההוצאות הקשורות בעזרה הנ"ל כלולות במחיר היחידה ולא ישולם עבורן בנפרד.

17.00.05 שירות לאחר תקופת הבדק

שירות לאחר תקופת הבדק יימדד בנפרד לפי תקופת זמן בחודשים או בשנים. השירות לאחר תקופת הבדק יהיה לפי אחת משתי האפשרויות הבאות, כאמור במסמכי החוזה:

א. שירות שאינו כולל החלפת חלקים;

ב. שירות אחזקה מקיפה לרבות החלפת חלקים.

שירות בו החלפים נמדדים בנפרד, יכלול: טיפול מונע, תיקון תקלות, חילוץ. שירות אחזקה מקיפה יכלול, בנוסף לאמור לעיל, את כל העבודה, הציוד, החלקים והחומרים הדרושים לביצוע העבודות לרבות חומרים מתכלים וחומרי עזר האמורים בתת פרק 17.08.

אם לא נאמר אחרת במסמכי החוזה, מחיר השירות מתום תקופת הבדק ייקבע כאחוזים מעלות המתקן.

מחיר האחזקה השנתי, לרבות חלפים, יהיה לא יותר מהמדרג האמור בטבלה 17.00/01 להלן ובכפוף להערות:

טבלה מס' 17.00/01 – אחוזים מעלות המתקן עבור אחזקה שנתית לרבות חלפים

שנים, מתום תקופת הבדק	אחוז מירבי מעלות המתקן
3 - 1	3.5%
8 - 4	4%
12 - 9	4.25%
15 - 13	4.5%
16- ומעלה	5%

הערות:

- ✦ עבור אחזקה ללא חלפים יש לחלק את האחוז המופיע בטבלה ב 1.5.
- ✦ אם האחזקה הינה של 2 עד 4 מעליות באותו מכלול (קומפלקס) - יש להפחית 10% מהאחוז המופיע בטבלה עבור אחזקה שנתית.
- ✦ אם האחזקה הינה של 5 מעליות ויותר באותו מכלול (קומפלקס) - יש להפחית 15% מהאחוז המופיע בטבלה עבור אחזקה שנתית.

פרק 17 – מפרט כללי למעליות תבנית להכנת כתבי כמויות

הנחיות למתכנן

(נספח זה אינו מהווה חלק מהחוזה)

תוכן עניינים

1. מעליות

2. מתקנים מיוחדים

3. אחריות ושירות

הערה:

המתכנן יתאים את ספרור הסעיפים בכתב הכמויות לחוזה, בהתאם להנחיות
המשרד / המזמין

תבנית להכנת כתבי כמויות

פרק 17 – מפרט כללי למעליות

הנחיות למתכנן
(נספח זה אינו מהווה חלק מהחוזה)

מספר	תיאור	יח'
1	מעליות	
1.1	מעלית למשקל של א- ק"ג המשרתת ב- תחנות, עם חדר מכונות	קומ'
1.2	מעלית למשקל של א- ק"ג המשרתת ב- תחנות ללא חדר מכונות	קומ'
1.3	מעלית הידראולית למשקל של א- ק"ג המשרתת ב- תחנות	קומ
2	מתקנים מיוחדים	
2.1	מעלון מדרגות ל-א- ק"ג, ולגובה הרמה של ב- מ'	קומ'
2.2	דרגנועים (מדרגות נעות) ברוחב של א- ס"מ – ולגובה של ב- ס"מ	קומ'
2.3	פיגומים בפיר מעלית	קומ'
3	אחריות ושירות	
3.1	שירות לאחר תקופת הבדק שאינו כולל החלפת חלקים	חודש
3.2	שירות לאחר תקופת הבדק שאינו כולל החלפת חלקים	שנה
3.3	אחזקה מקיפה לאחר תקופת הבדק, לרבות החלפת חלקים	חודש
3.4	אחזקה מקיפה לאחר תקופת הבדק, לרבות החלפת חלקים	שנה
